



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Aircraft Identification Friend or Foe Classifier

Görüntü İşleme Dersi Proje Sunum Raporu

Github Link: <https://github.com/MelihKotman/aircraft-iff-classifier>

Melih Yiğit Kotman – 223405047

Beyza Erdem – 233405054

Proje Amacı

Bu projenin temel amacı, savunma sanayisi ve askeri havacılık konseptlerine uygun olarak, radar izlerinden veya elektro-optik sensörlerden elde edilen hava aracı görüntülerini analiz edip **gerçek zamanlı Dost/Düşman Tanıma (IFF) yapabilen** yapay zekâ destekli bir karar destek sistemi geliştirmektir.

Sistem, operatör yükünü hafifletmek, düşük ışıklı/sisli ortamlarda insan gözünün kaçırabileceği detayları yakalamak üzere tasarlanmıştır.

Kullanılan Kütüphaneler ve Teknolojiler

Proje, veri ön işlemeden son kullanıcı arayüzüne kadar uçtan uca (end-to-end) bir mühendislik ürünü olarak aşağıdaki teknolojilerle inşa edilmiştir:

- **TensorFlow & Keras:** Derin öğrenme modelinin mimari inşası, eğitimi ve "Transfer Learning" süreçleri için.
- **OpenCV (Headless):** Görüntülerin matematiksel matrislere dönüştürülmesi ve CLAHE algoritması ile ortam ışığının optimize edilmesi için.
- **PyQt5:** Askeri konseptli, çerçevesiz (frameless) ve asenkron çalışan taktiksel masaüstü arayüzünün (GUI) geliştirilmesi için.
- **Scikit-Learn:** Veri setindeki sınıf dengesizliklerini çözmek adına algoritmik sınıf ağırlıklandırması (Class Weights) hesaplamak için.
- **PIL (Pillow) & NumPy:** Şeffaf (Alpha) arka plan temizliği, piksel manipülasyonu ve baskın renk (dominant color) analizi için.

Tanınan Sınıflar (7 Sınıflı Tehdit Matrisi)

Sistem toplamda **7 farklı hava aracı sınıfını** tanıyacak şekilde eğitilmiştir. Askeri doktrinlere uygun olarak her uçak belirli bir IFF statüsüne atanmıştır:

Hava Aracı	Kategori	IFF Statüsü	Açıklama
F-16	Avcı Uçağı	DOST	NATO standardı, tek motorlu çok rollü savaş uçağı

F-35	Stealth Avcı	DOST	5. Nesil, düşük radar izine sahip savaş uçağı
TB2	SİHA	DOST	Taktik sınıfı insansız hava aracı
MiG-29	Avcı Uçağı	DÜŞMAN	Çift motorlu, hava üstünlük uçağı
Su-57	Stealth Avcı	DÜŞMAN	5. Nesil, hayalet savaş uçağı
Heron	İHA (MALE)	DÜŞMAN	Orta irtifa keşif drone'u
Civil	Yolcu/Kargo	SİVİL	Ticari ve sivil havacılık uçakları

Görüntü İşleme Teknikleri

Sisteme yüklenen ham fotoğraflar modele girmeden önce özel bir ön işleme (Preprocessing) hattından geçer:

- **Alpha Kanalı İzolasyonu:** Saydam arka plana sahip png görsellerinin zeminleri gürültüyü önlemek için saf beyaza eşitlenir.
- **CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization):** Görüntü RGB'den LAB renk uzayına çevrilir. Sadece parlaklık (Luminance) kanalı üzerinde lokal kontrast artırımı yapılarak, sisli veya gece karanlığında çekilmiş, hatları belli olmayan uçak silüetleri belirginleştirilir.

Model Mimarisi (EfficientNetB3)

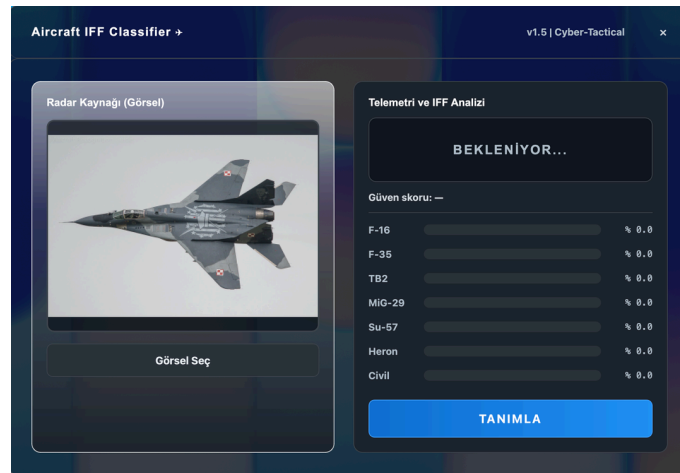
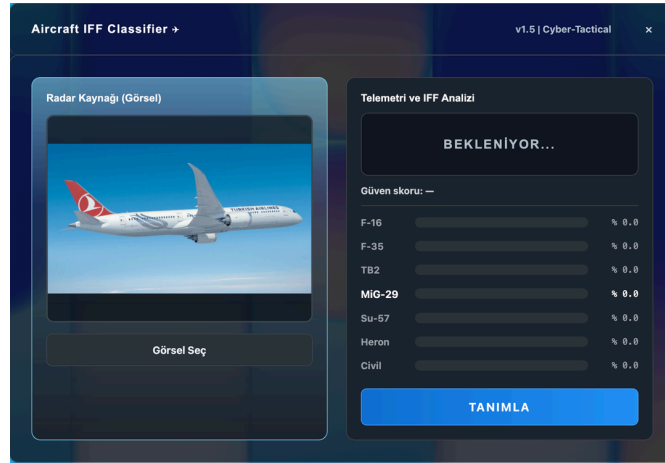
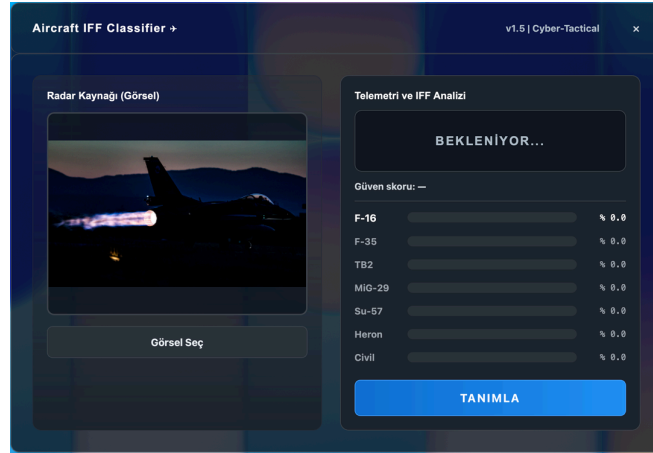
Projede sıfırdan bir CNN yazmak yerine, ImageNet üzerinde milyonlarca görselle eğitilmiş **EfficientNetB3** mimarisi kullanılmış ve **Transfer Learning** uygulanmıştır.

- **Cerrahi Dondurma:** Modelin alt katmanları dondurulmuş, sadece en üstteki 80 katman spesifik uçak geometrilerini öğrenmesi için serbest bırakılmıştır.
- **Aşırı Uyum (Overfit) Koruması:** GlobalAveragePooling2D katmanının ardından modele Dense(128) ve Dense(64) karar sinirleri eklenmiş; ezberlemeyi önlemek için sırasıyla %50 ve %30 Dropout (sinir seyreltme) uygulanmıştır.

Sistem Nasıl Çalışıyor? (Model Nasıl Anlıyor?)

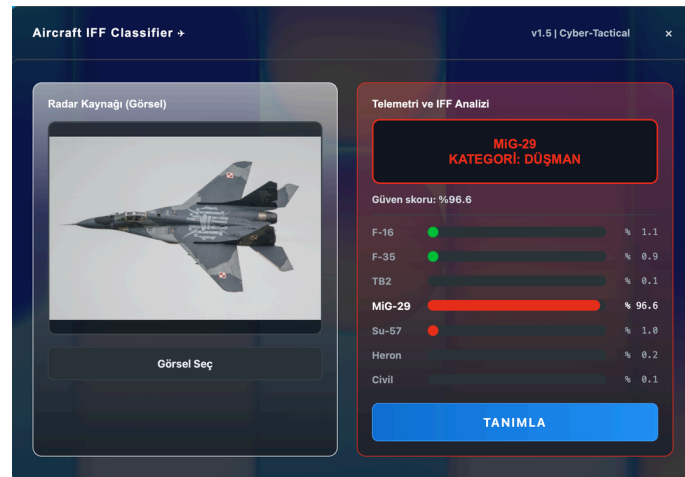
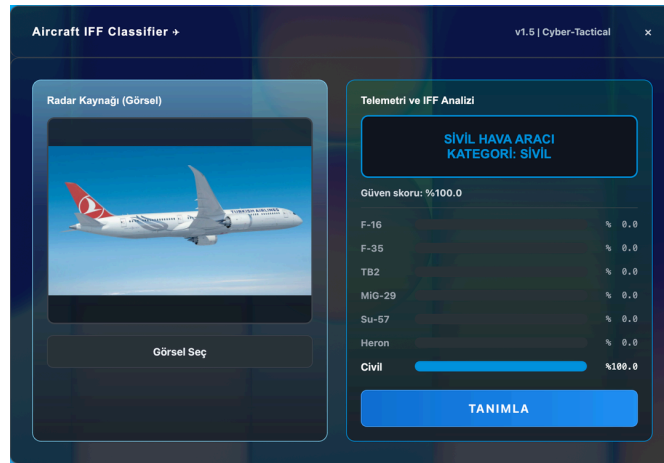
Model uçağın rengine veya arkasındaki buluta bakmaz; uçağın **aerodinamik geometrisini** inceler.

- **Görsel Yükleme ve Renk Analizi:** Operatör görseli yüklediğinde, yazılım görseldeki baskın RGB rengini tespit eder ve arayüzün ambiyans ışığını (GUI arka planı) bu renge uyarlar.



- **Özellik Çıkarımı (Feature Extraction):** EfficientNetB3 görseli 224x224 piksellik matrisler halinde inceler. Kanat açısı, motor egzozunun tek/çift olması, dikey kuyruk sayısı ve burun sivrilği gibi yapısal özellikleri matematiksel ağırlıklara dönüştürür.

- **Karar ve Güven Skoru:** Model bu özellikleri kendi öğrendiği 7 sınıfla karşılaştırır ve 0 ile 100 arasında bir ihtimal dağılımı (Softmax) sunar.



- **Güven Eşiği (Thresholding):** Eğer modelin en yüksek ihtimali %70'in altındaysa, sistem kararı reddeder ve arayüzde operatörü uyararak manuel doğrulama ister. Bu sayede modelin hiç görmediği bir uçak (örn. yolcu uçağı) geldiğinde sistemi kandırması engellenmiştir.

Model Performansı ve Başarı Sonuçları

Model ~338 görsellik oldukça zorlu ve sınırlı bir veri setiyle, Stratified 5-Fold (Eşit Sınıf Dağılımlı) mantığına uygun olarak %85 Train - %15 Test oranında ayrılmıştır.

- **Test Başarısı (Accuracy):** %98.03
- **Eğitim Stratejisi:** Erken Durdurma (Early Stopping) ve Öğrenme Oranı Düşürücü (ReduceLRonPlateau) kullanılarak modelin optimizasyon eğrisi güvence altına alınmıştır.
- **Analiz:** Sivil uçaklar ve İHA'lar keskin şekilde ayrıştırılabilirken, modelin tek kararsızlık yaşayabileceği senaryo, radar silüetleri ve geometrileri birbirine çok benzeyen F-16 ve F-35 savaş uçakları arasındaki milimetrik farklılıklardır.

